

시각 장애인용 보조기구

GACHON UNIVERSITY

작 품 명 : 스마트 아이즈 EYES OF MIND
지도교수 : 김경환 (가천대학교 전기공학과)
팀 명 : 마음의 눈
팀구성원 : 전기공학과_박영환, 손정민, 송병주, 정재명, 조현상



01 개발동기 및 목적

안전성
확보

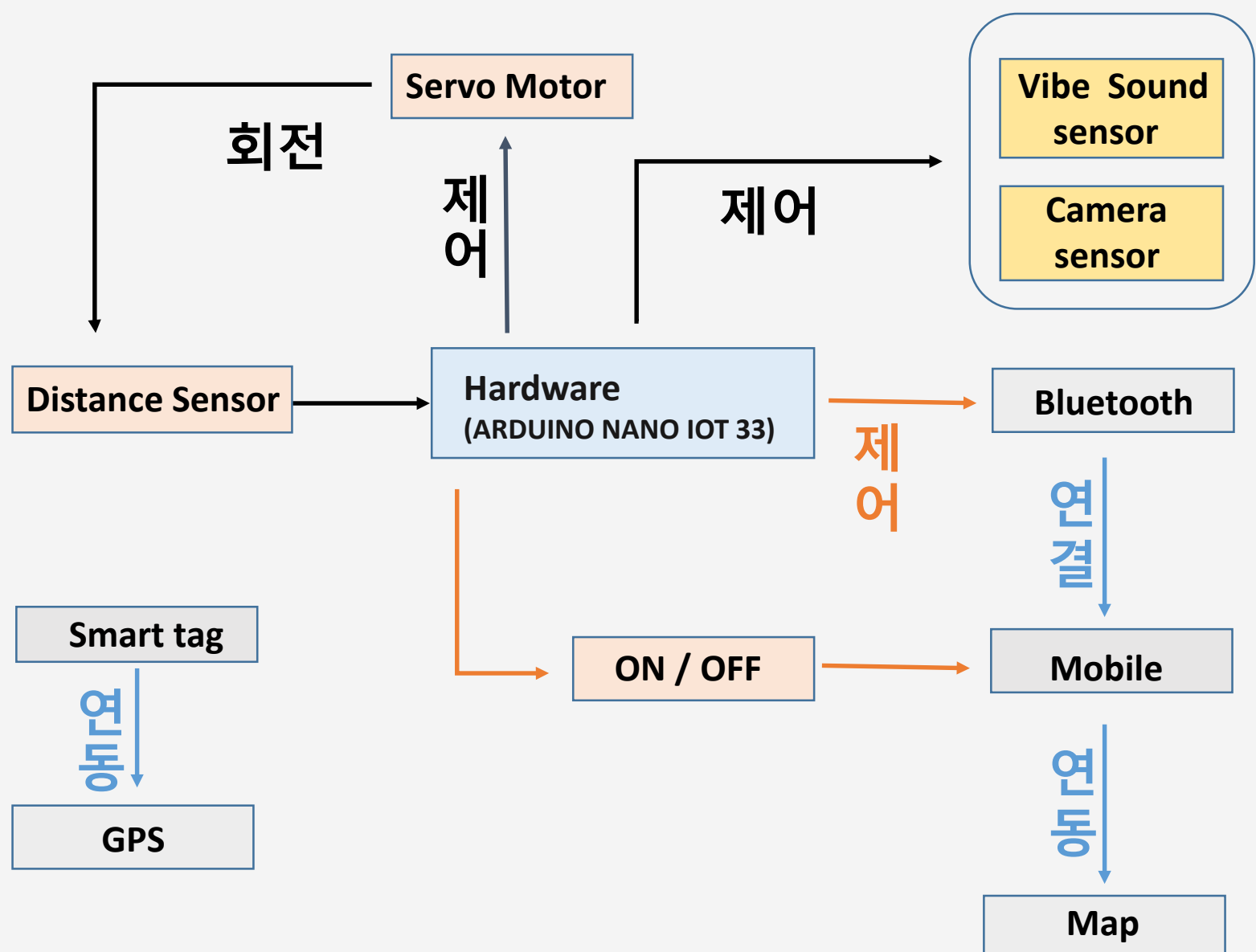
접근성
용이

- 기존 제품의 인식범위로는 상반신에서 다른 장애물을 피할 수 없던 문제를 ‘스마트 아이즈’를 통해 상체까지 장애물을 인식할 수 있게 됨.
- 기존 제품의 비용 문제와 비상용화로 인해 소수의 사람들만 사용 가능하였으나 저비용 제품으로 누구나 사용가능.

02 시스템 구조1

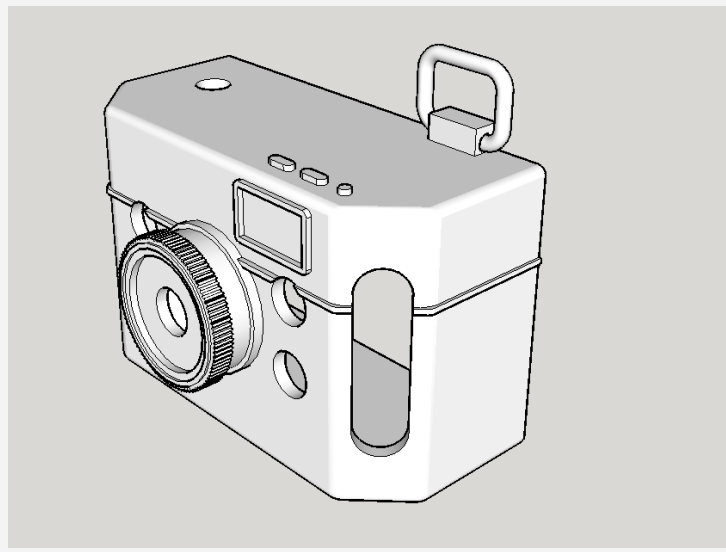


03 시스템 구조2

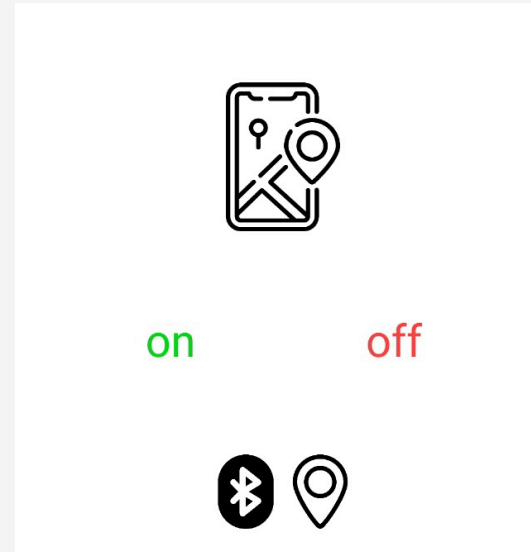


04 작품

외형



GPS

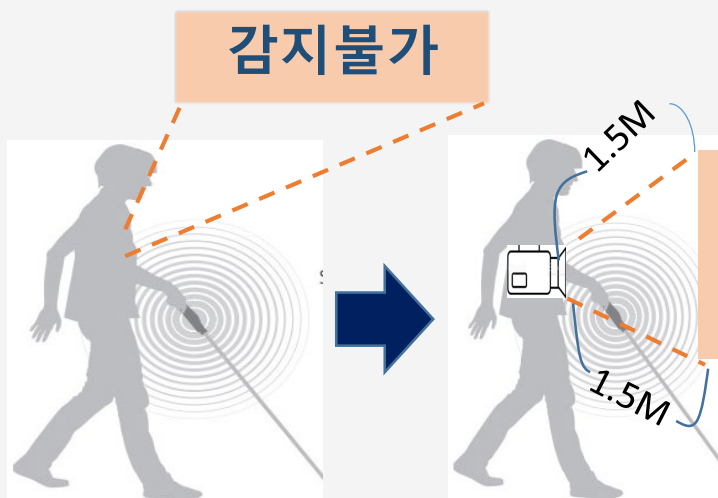


초음파센서

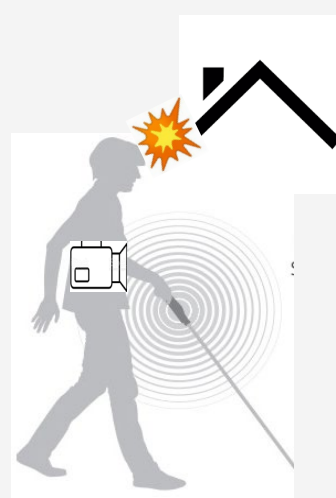


- 초음파 센서를 이용한 거리감지를 하여 이를 통해 사용자가 장애물들을 인식 할 수 있게 하였다
- 각각의 부저,진동센서를 코딩을 통하여 작품제작.
- 각 센서들의 다양한 각도를 측정하기 위하여 서보모터를 이용하여 감지 범위를 넓혔다

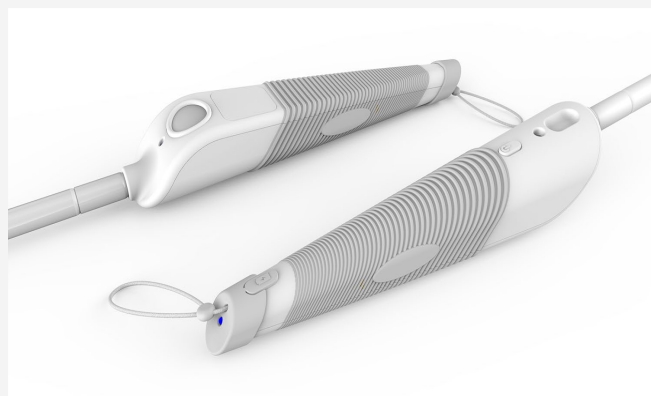
05 기대효과



기존제품 개선



안전성



583,000 ₩



28,500 ₩

비용 절감